

Игры без седловых точек

15

Опр. Смешанной стратегией игрока I наз. вектор $p = [p_1, \dots, p_m]^T$, где $p_i \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$. Аналогично, $q = [q_1, \dots, q_n]^T$ - смешанная стратегия игрока II , где $q_j \geq 0$, $\sum_j q_j = 1$.

p_i, q_j - вероятности применения листов стратегий A_i и B_j , $i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$.

Опр. Ф-ция $f(p, q)$:

16

$$f(p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j \quad (2)$$

называется платежной ф-цией матричной игры с матрицей $A = [a_{ij}]_{m \times n}$

Обозначим:

$$S_m = \{p = [p_1, \dots, p_m]^T \mid p_i \geq 0, i = \overline{1, m}; \sum_{i=1}^m p_i = 1\}.$$

$$S_n = \{q = [q_1, \dots, q_n]^T \mid q_j \geq 0, j = \overline{1, n}; \sum_{j=1}^n q_j = 1\}.$$

Игра:

17

$$\Gamma = \langle S_m, S_n, f(p, q) \rangle \quad (3)$$

называется смешанным расширением
матричной игры с матрицей A .

Замечание. Чистые стратегии игроков
явл. подмножествами S_m и S_n :

Чистой стратегией A_i соотв. вектор
 $p = [0, \dots, 0, \underset{\textcircled{i}}{1}, 0, \dots, 0]^T$ с компонентами:

$$[p_i = 1, p_k = 0, k = \overline{1, m}, k \neq i]^T.$$

Опр. Смешанные стратегии:

18

$$p^* = [p_1^*, \dots, p_m^*]^T \text{ и } q^* = [q_1^*, \dots, q_n^*]^T$$

в игре (3) кар. оптимальными, если
 $\forall p \in S_m, q \in S_n$ выполняется условие:

$$f(p, q^*) \leq f(p^*, q^*) \leq f(p^*, q)$$

Опр. Нижняя цена матричной игры в смешанных стратегиях: $\alpha = \max_{p \in S_m} \min_{q \in S_n} f(p, q)$

Верхняя цена в смешанных стратегиях:

$$\beta = \min_{q \in S_n} \max_{p \in S_m} f(p, q).$$

Теорема (Дж. фон Нейман) - Основная 19

Теорема матричных игр.

Любая матричная игра имеет цену
в смешанных стратегиях, т.е.

$$v = \max_{p \in S_m} \min_{q \in S_n} f(p, q) = \min_{q \in S_n} \max_{p \in S_m} f(p, q) = \\ = f(p^*, q^*).$$

Это означает:

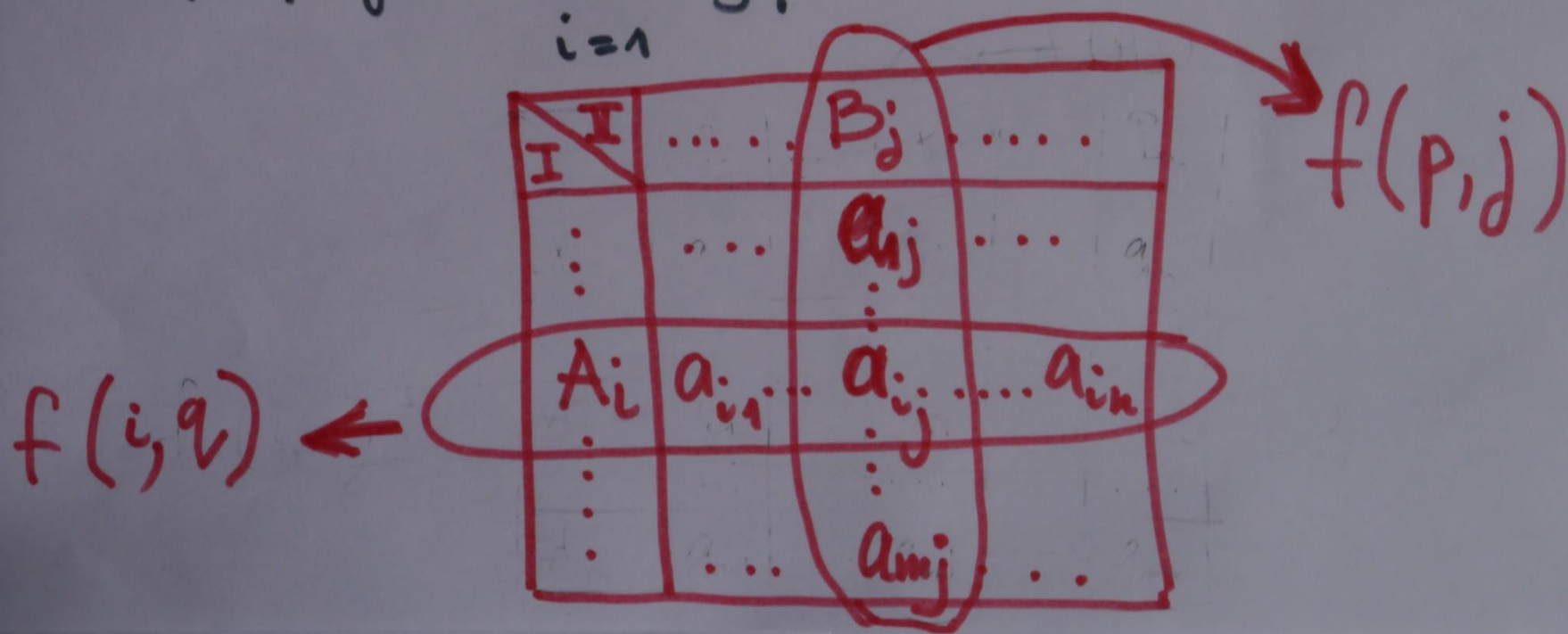
$$f(p^*, q^*) = \min_{q \in S_n} f(p^*, q) = \max_{p \in S_m} f(p, q^*)$$

Введем обозначения:

1

$$f(i, q) = \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j ; \quad q = [q_1, \dots, q_n]^T$$

$$f(p, j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i ; \quad p = [p_1, \dots, p_m]^T$$



7 Следствие 1. Пусть v -цена матричной ¹²
игры. Тогда для того, чтобы (p^*, q^*)
были оптимальными стратегиями игроков,
необходимо и достаточно, чтобы выполнялось
условие:

$$f(i, q^*) \leq v \leq f(p^*, j), \quad \forall i, j.$$

Отпр. Числовые стратегии, входящие в оптималь-
ную смешанную стратегию игрока с вероят-
ностью $\neq 0$, называются активными страте-
гиями.

Следствие 2 (свойство оптимальных стратегий).

13

Пусть (p^*, q^*) — оптимальные стратегии матричной игры, а v — цена игры.

Тогда если $p_i^* > 0$, то $f(i, q^*) = v$;

если $q_j^* > 0$, то $f(p^*, j) = v$.

Кроме того, имеет место :

$$\min_{j=\overline{1,n}} f(p^*, j) = \max_{p \in S_m} \min_{j=\overline{1,n}} f(p, j) =$$

(*)

$$= \min_{q \in S_n} \max_{i=\overline{1,m}} f(i, q) = \max_{i=\overline{1,m}} f(i, q^*) = v$$

Смысл Следствия 2 :

14

Если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегией (смешанной), то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры, независимо от того, какую стратегию применяет другой игрок, если только тот не выходит за пределы своих активных стратегий.

Методы решения матричных игр

15

Пример (2×2) . $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$.

Пусть решение игры в чистых стратегиях отсутствует $\Rightarrow$ надо искать решение в смешанных стратегиях.

По теореме фон Неймана:

$$p^* = [p_1^*, p_2^*] ; q^* = [q_1^*, q_2^*]$$

~~||~~
0 0

~~||~~
0 0

ит игроки активные.

Аналитический метод.

16

Игрок II применяет B_1 :

$$a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^* = v \quad (1)$$

Игрок II применяет B_2 :

$$a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^* = v \quad (2)$$

Учитываем:

$$p_1^* + p_2^* = 1 \quad (3).$$

Получили систему линейных ур-ний (1), (2), (3)
с 3-мя неизвестными: p_1^*, p_2^*, v .

$$p_2^* = 1 - p_1^* \rightarrow \text{в (1) и (2).}$$

17

$$p_1^* = \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{21} - a_{12}}. \quad (4).$$

Определяем q^* :

Применяет A_1 : $\begin{cases} a_{11}q_1^* + a_{12}q_2^* = 25 \\ a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^* = 25 \end{cases}$

Применяет A_2 : $\begin{cases} a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^* = 25 \\ q_1^* + q_2^* = 1 \end{cases}$

Учитываем: $\begin{cases} q_1^* + q_2^* = 1 \end{cases}$

$$q_1^* = \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}; \quad q_2^* = 1 - q_1^*.$$

Пример.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \alpha_i \\ -1 \end{matrix}$$

18

$$\beta_j: \begin{matrix} 5 & 4 \end{matrix} \rightarrow \beta = 4 \left. \begin{matrix} \alpha = 2 \\ \beta = 4 \end{matrix} \right\} \alpha \neq \beta.$$

$$\begin{cases} B_1: & 5p_1^* + 2p_2^* = v \Rightarrow 5p_1^* + 2(1-p_1^*) = v \\ B_2: & -p_1^* + 4p_2^* = v \Rightarrow -p_1^* + 4(1-p_1^*) = v \\ & p_1^* + p_2^* = 1 \end{cases}$$

$$5p_1^* + 2 - 2p_1^* = -p_1^* + 4 - 4p_1^*$$

$$8p_1^* = 2; \quad p_1^* = \frac{1}{4}; \quad p_2^* = \frac{3}{4}$$

Аналогично:

19

$$\begin{array}{l} A_1: \quad 5q_1^* - q_2^* = v \\ A_2: \quad 2q_1^* + 4q_2^* = v \\ \quad \quad q_1^* + q_2^* = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 5q_1^* - (1 - q_1^*) = v \\ 2q_1^* + 4(1 - q_1^*) = v \end{array}$$

$$5q_1^* - 1 + q_1^* = 2q_1^* + 4 - 4q_1^*$$

$$8q_1^* = 5; \quad q_1^* = \frac{5}{8}; \quad q_2^* = \frac{3}{8}$$

$$v = 5p_1^* + 2p_2^* = 5 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

$$v = 5q_1^* - q_2^* = 5 \cdot \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4}$$

Проверим, что решение (p^*, q^*) явл. равновесным: $f(p, q^*) \leq f(p^*, q^*) \leq f(p^*, q)$ 10

Зададим $\forall p = (p_1, p_2)$ и $\forall q = (q_1, q_2)$

$$\downarrow$$

$$p = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\downarrow$$

$$q = \left(\frac{1}{8}, \frac{7}{8}\right)$$

$$f(p, q) = a_{11}p_1q_1 + a_{12}p_1q_2 + a_{21}p_2q_1 + a_{22}p_2q_2$$

$$\begin{aligned} f(p^*, q) &= 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} + (-1) \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{8} + 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) \left(\frac{1}{8}\right) + 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) \frac{7}{8} = \\ &= \frac{5}{32} - \frac{7}{32} + \frac{6}{32} + \frac{84}{32} = \frac{88}{32} = \frac{11}{4} = v_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(p, q^*) &= 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{8} + (-1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{8} + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} = \frac{25-3+10+12}{16} = \\ &= \frac{44}{16} = \frac{11}{4} \end{aligned}$$

Геометрический метод

11

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix};$$

Востановимся средством 2.

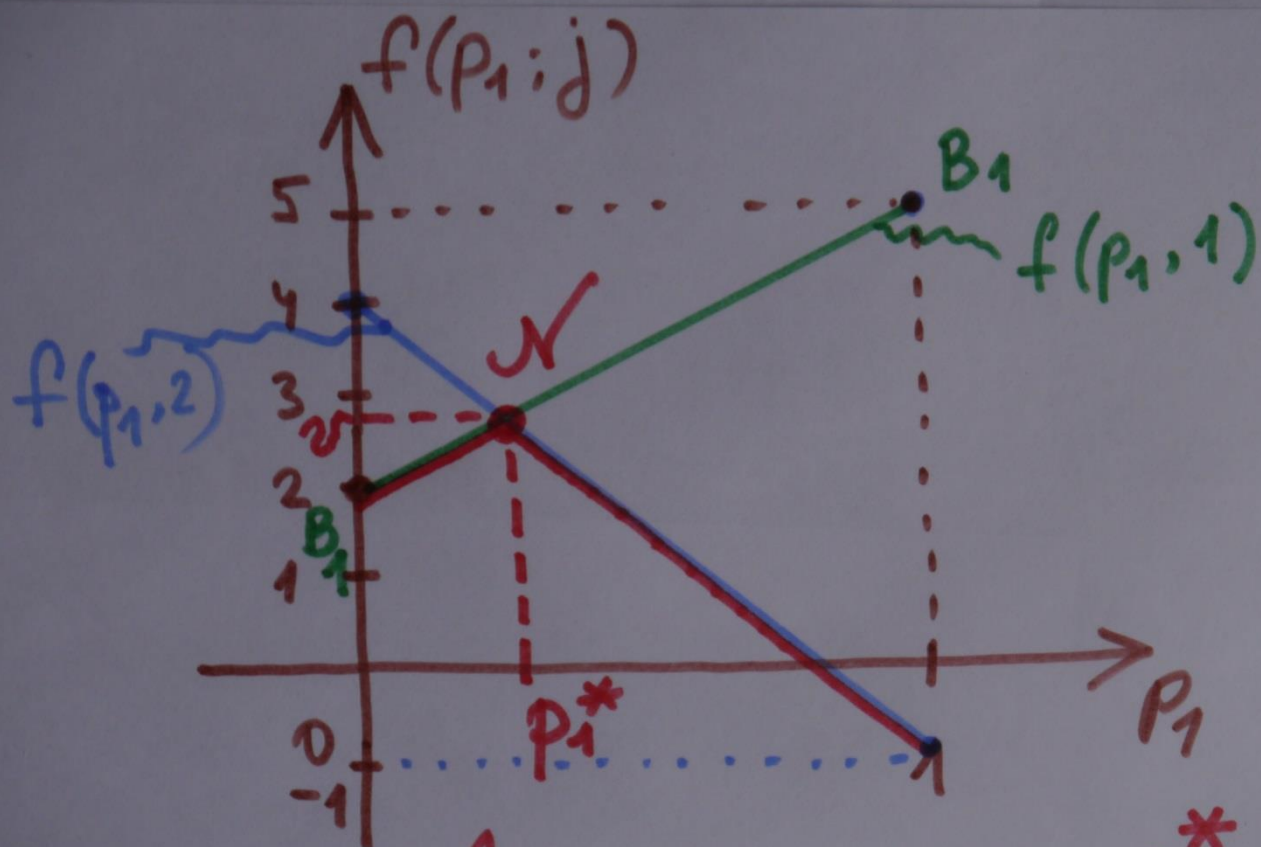
$$v = \max_{p \in S_m} \min_{j=1, n} f(p, j)$$

При фиксир. $B_1: \left. \begin{aligned} f(p, 1) &= 5p_1 + 2p_2 \\ p_1 + p_2 &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$$\rightarrow f(p, 1) = 3p_1 + 2$$

При фиксир. $B_2: \left. \begin{aligned} f(p, 2) &= -p_1 + 4p_2 \\ p_1 + p_2 &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$

$$\rightarrow f(p, 2) = -5p_1 + 4$$



N -седловая точка $\Rightarrow p^*$

$$\left. \begin{aligned} f(p_1^*, 1) &= 3p_1^* + 2 = v \\ f(p_1^*, 2) &= -5p_1^* + 4 = v \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 3p_1^* - v &= -2 \\ -5p_1^* - v &= -4 \end{aligned} \right\}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} = -8; \quad \Delta_{P_1^*} = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = -2;$$

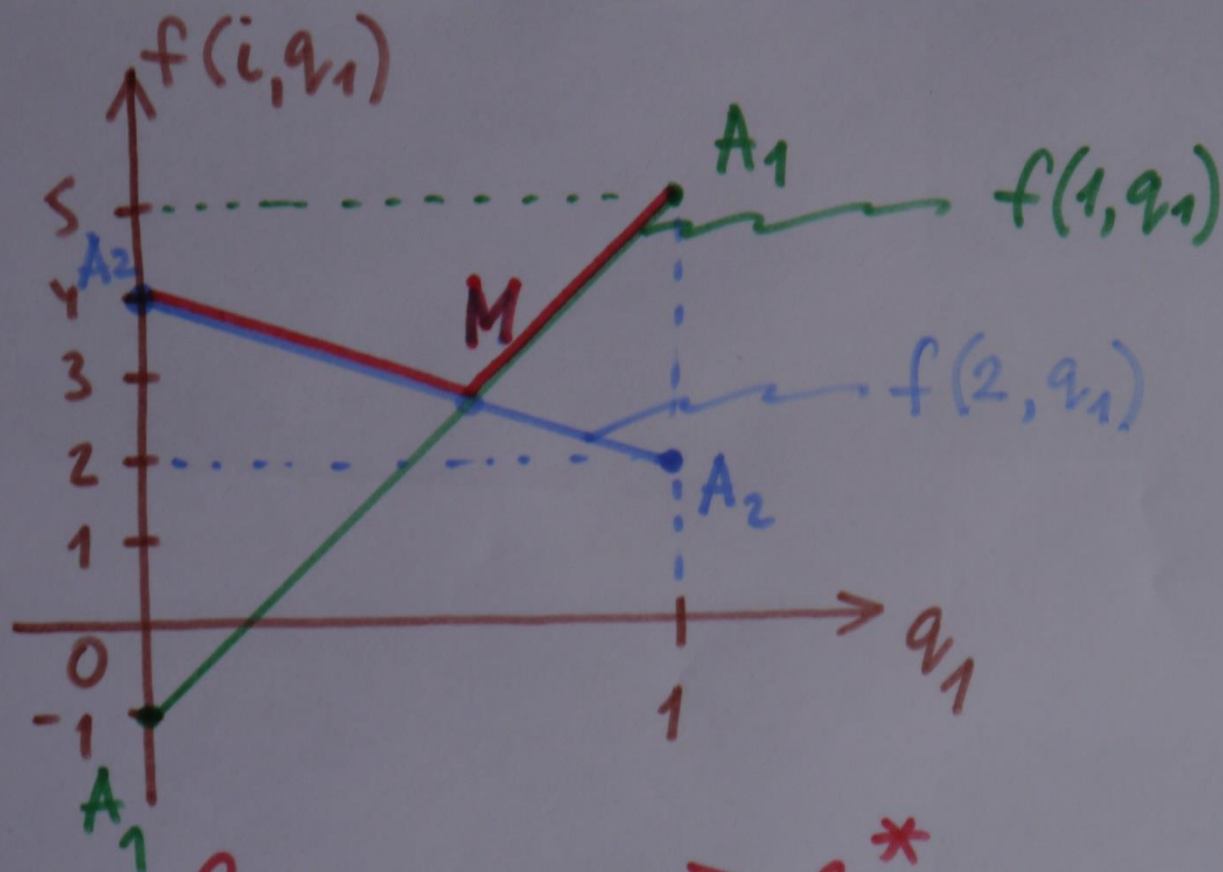
$$\Delta_{\delta} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} = -22; \quad \begin{cases} P_1^* = \frac{1}{4}; \\ P_2^* = \frac{3}{4} \end{cases}; \quad v = \frac{11}{4}$$

Определим q_i^* По Следствию 2:

$$\min_{q \in S_n} \max_{i=1, \dots, m} f(i, q) = v$$

При фиксир. A_1 : $f(1, q) = \begin{cases} 5q_1 - q_2 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow f(1, q_1) = 6q_1 - 1$

при фиксир A_2 : $f(2, q) = \begin{cases} 2q_1 + 4q_2 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow f(2, q_1) = -2q_1 + 4$



M -седловая точка $\Rightarrow q^*$.

$$\left. \begin{aligned} f(1, q_1^*) &= 6q_1^* - 1 = v \\ f(2, q_1^*) &= -2q_1^* + 4 = v \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 6q_1^* - v &= 1 \\ -2q_1^* - v &= -4 \end{aligned} \right\}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -8; \quad \Delta_{q_1^*} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

15

$$\Delta v = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = -22; \quad \begin{cases} q_1^* = \frac{5}{8} \\ q_2^* = \frac{3}{8} \end{cases}; \quad v = \frac{11}{4}$$

Матричные игры $2 \times n$ и $m \times 2$

16

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{bmatrix}$$

$(2 \times n)$ $(m \times 2)$

Теорема. Любая матричная игра с матрицей $[m \times n]$ имеет решение, в котором число активных стратегий каждого игрока $\leq \ell$, где $\ell = \min \{m, n\}$.

Следствие. Матричная игра $2 \times n$ 17

или $m \times 2$ всегда имеет решение, содержащее не более двух активных стратегий у каждого из игроков.

Алгоритм решения матричной игры $[2 \times n]$

1

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \end{bmatrix}.$$

Этап 1. Построение прямых, соответствующих фиксированным стратегиям игрока II:

$$B_1: \begin{cases} f(p, 1) = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = (a_{11} - a_{21})p_1 + a_{21}. \\ p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

.....

$$B_n: \begin{cases} f(p, n) = a_{1n}p_1 + a_{2n}p_2 = (a_{1n} - a_{2n})p_1 + a_{2n}. \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

Этап 2. Построение нижней огибающей семейства прямых $\{f(p, j), j = \overline{1, n}\}$.

Ур-ние нижней огибающей имеет вид:

$$J(p) = \min_{j=\overline{1, n}} \{(a_{1j} - a_{2j})p_1 - a_{2j}\}$$

Этап 3. Построение точки p_1^* , доставляющей максимум ор-ции $J(p)$: $J(p_1^*) = \max_{0 \leq p_1 \leq 1} J(p)$.

Точка $p^* = [p_1^*, p_2^*]^T$, где $p_2^* = 1 - p_1^*$, — есть оптимальное решение матричной игры.

$v = J(p_1^*)$ — цена игры.

Этап 4. Определение двух стратегий 2-го игрока, которым соответствуют 2 прямые, пересек. в точке $\max$.

Этап 5. Определение смешанной стратегии q^* игрока 2.

Пример.

Фирма планирует выпуск новой модели изделия. Спрос на модель не может быть точно определен. Однако можно предположить, что он характеризуется 4-мя возможными состояниями:

$C1$ – низкий

$C2$ – средний

$C3$ – высокий

$C4$ – очень высокий

С учетом этих состояний анализируются 2 возможные модификации данной модели $M1$ и $M2$. Каждая из модификаций обеспечивает в конечном счете различную прибыль. Требуется определить объемы выпуска модификаций, обеспечивающий среднюю величину прибыли при любом состоянии спроса.

Представим модель аналитической задачи в виде матричной игры:

	$C1$	$C2$	$C3$	$C4$
$M1$	6	6	3	3
$M2$	1	2	5	5

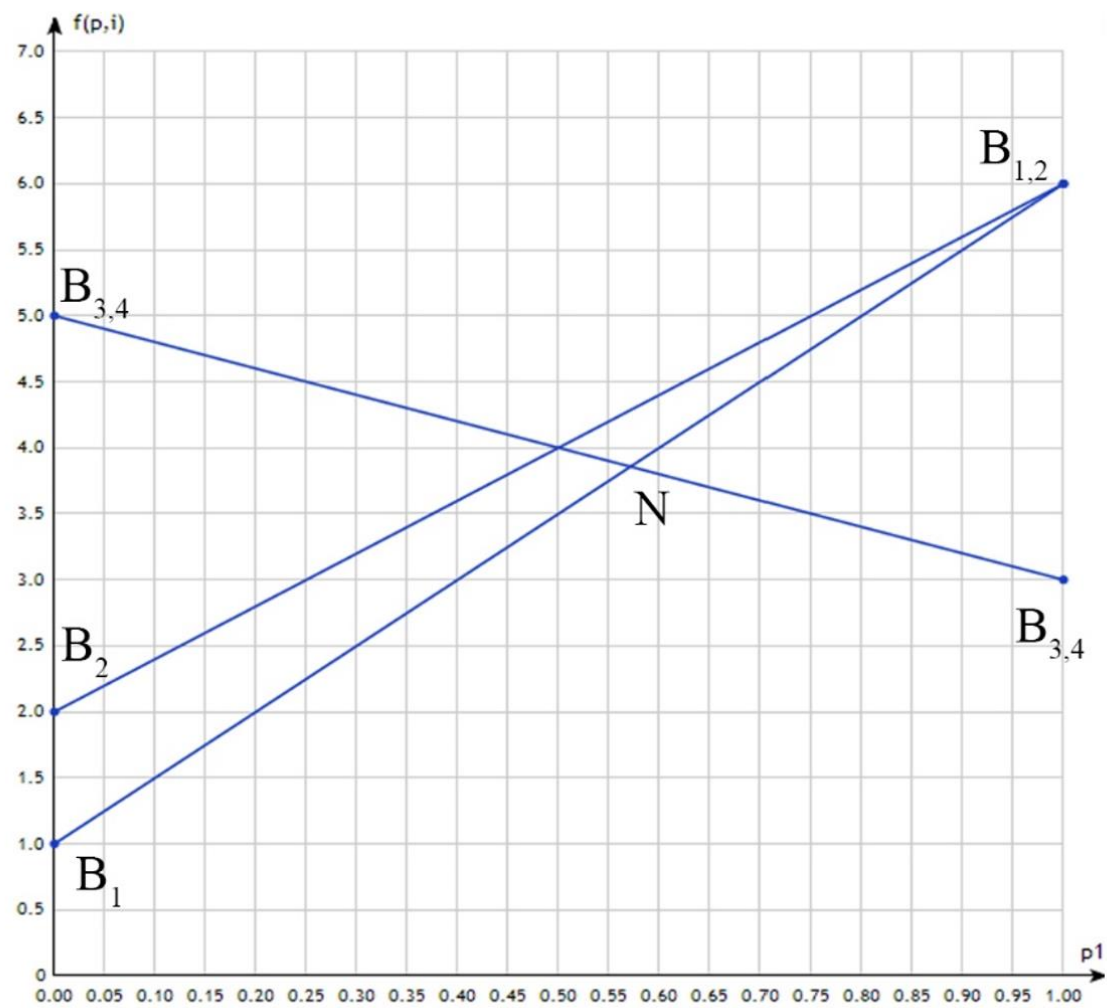
Этап 1.

$$\begin{cases} f(p,1) = 6p_1 + p_2 = 5p_1 + 1 \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(p,2) = 6p_1 + 2p_2 = 4p_1 + 2 \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(p,3) = 3p_1 + 5p_2 = -2p_1 + 5 \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(p,4) = 3p_1 + 5p_2 = -2p_1 + 5 \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$



Этап 2.

B_1NB_3 - нижняя огибающая

$$q_2 = 0; \quad q_4 = 0;$$

Этап 3.

m . N - максимум нижней огибающей.

Найдем координаты этой точки:

$$5p_1 + 1 = -2p_1 + 5$$

$$7p_1 = 4$$

$$p_1 = \frac{4}{7} \approx 0.571$$

$$p_2 = \frac{3}{7} \approx 0.429$$

$p^* = [\frac{4}{7}; \frac{3}{7}]$ – оптимальное решение матричной игры

$$v = f(p^*, 1) = \frac{5 * 4}{7} + 1 = \frac{27}{7}$$

Этап 4.

Из графика видно, что активные стратегии игрока 1 являются V_1 и V_3 .

Этап 5.

$$\begin{cases} f(1, q) = 6q_1 + 3q_3 = 3q_1 + 3 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

$$3q_1 + 3 = \frac{27}{7}$$

$$q_1 = \frac{2}{7}$$

$$q_3 = \frac{5}{7}$$

$$q^* = [\frac{2}{7}; 0; \frac{5}{7}; 0]$$

Алгоритм решения матричной игры $[m \times 2]$. 17

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \dots & \dots \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{bmatrix}$$

Этап 1. Построение матрицы $A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & \dots & a_{m2} \end{bmatrix}$

Этап 2. Построение прямых, соответствующих фиксированным стратегиям игрока I:

$$A_1: \begin{cases} f(1, q) = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 = (a_{11} - a_{12})q_1 + a_{12} \\ q_1 + q_2 = 1; \end{cases}$$

$$\dots \dots \dots A_m: \begin{cases} f(m, q) = a_{m1}q_1 + a_{m2}q_2 = (a_{m1} - a_{m2})q_1 + a_{m2} \\ q_1 + q_2 = 1; \end{cases}$$

Этап 3. Построение верхнейгибающей семейства прямых $\{f(i, q), i = \overline{1, m}\}$.

Ур-ние верхнейгибающей имеет вид:

$$H(q) = \max_{i=\overline{1, m}} \{(a_{i1} - a_{i2})q_1 + a_{i2}\}.$$

Этап 4. Построение точки q_1^* , доставляющей минимум ф-ции $H(q)$: $H(q_1^*) = \min_{0 \leq q_1 \leq 1} H(q)$.

Точка $q^* = [q_1^*, q_2^*]^T$, где $q_1^* + q_2^* = 1$, — есть оптимальное решение транспортной задачи.

$v = H(q^*)$ — цена задачи.

Этап 5. Определение двух стратегий [9]
игрока I, которым соответствуют 2 прямые,
пересекающиеся в точке Min.

Этап 6. Определение смешанной стратегии
игрока I.

Пример.

$$A = \begin{bmatrix} 0,4 & 1,0 \\ 0,5 & 0,5 \\ 1,0 & 0,3 \end{bmatrix}; A^T = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 & 1,0 \\ 1,0 & 0,5 & 0,3 \end{bmatrix}$$

Этап 1. $A^T = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 & 1,0 \\ 1,0 & 0,5 & 0,3 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_1 \\ B_2 \end{matrix}$

$A_1 \quad A_2 \quad A_3$

10

Этап 2.

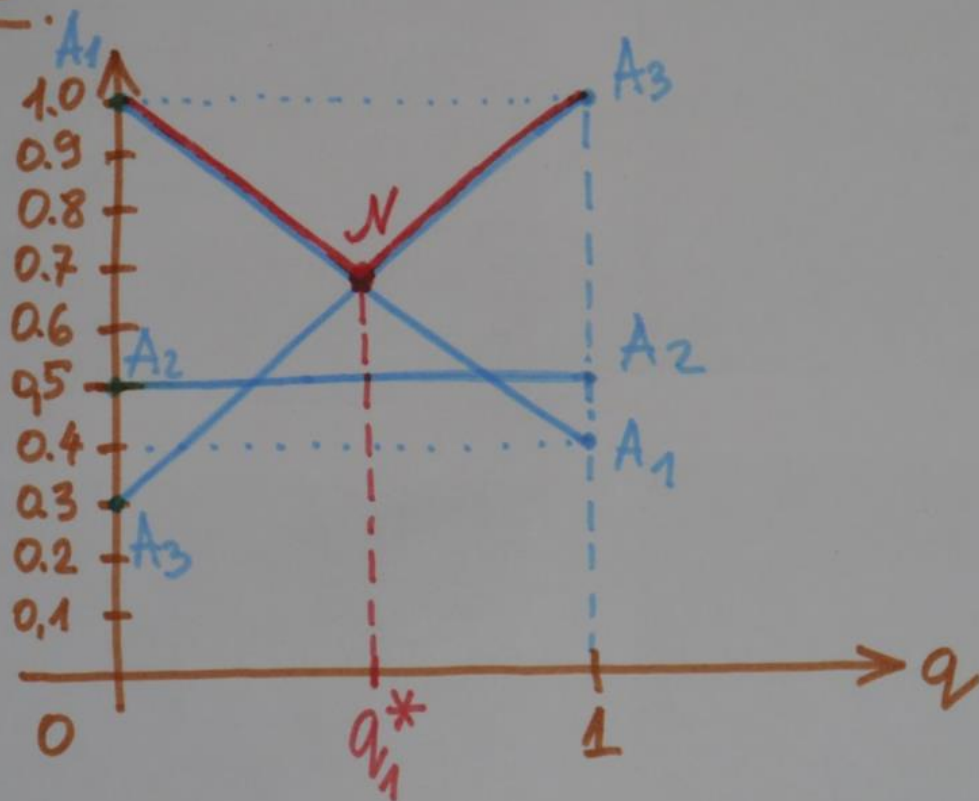
$$A_1: \begin{cases} f(1, q) = 0,4q_1 + q_2 = -0,6q_1 + 1 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

$$A_2: \begin{cases} f(2, q) = 0,5q_1 + 0,5q_2 = 0,5 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

$$A_3: \begin{cases} f(3, q) = q_1 + 0,3q_2 = 0,7q_1 + 0,3 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

Этап 3.

11



Этап 4. Точка N — минимум верхней отбавяющей
 $q^* = [q_1^*, q_2^*]^T$ — опт. реш. матричной игры.

Точка N - пересечение отрезков A_1A_1 и A_3A_3 . 12

$$-0,6q_1 + 1 = 0,7q_1 + 0,3 \Rightarrow q_1^* = \frac{7}{13}; q_2^* = \frac{6}{13}.$$

$$v = f(1, q^*) = \frac{44}{65};$$

Этап 5. Активными стратегиями игрока I
явл. стратегии A_1 и A_3

Этап 6. Определение смешанной стратегии
игрока I:
$$\begin{cases} 0,4p_1 + p_3 = \frac{44}{65} \\ p_1 + p_3 = 1; p_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow p_1^* = \frac{7}{13}; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_3^* = \frac{6}{13}; \quad p^* = \left[\frac{7}{13}; 0; \frac{6}{13} \right].$$

Ответ: $q^* = \left(\frac{7}{13}; \frac{6}{13} \right) ;$

13

$$p^* = \left(\frac{7}{13}; 0; \frac{6}{13} \right) ;$$

$$v = \frac{44}{65} .$$